清华大学 2021-2022 春季学期期末考试

数学分析 (2)　B 卷　2022-6-18

姓名:_____ 班级: _____ 学号: _____

注意：一共合计 100 分，所有解答一律写在答题纸上，标明 AB 卷和题号。

基础题 (72 分)

1. (15 分) 求下列积分极限或用 Fubini 定理计算下列积分：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{[0,1]}\dfrac{nx\sin x}{1+(nx)^{\alpha}}dx, \alpha>1$;　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{[a,\infty)}\dfrac{n^2xe^{-n^2x^2}}{1+x^2}dx, a>0$;

(3) $\int_0^1 ydy\int_0^y\dfrac{\sin\pi x}{1-x^2}dx$;　(4) $\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\dfrac{dxdy}{(1+y)(1+x^2y)}$;

(5) $\iint_D x^2e^{-y}dxdy$, 其中 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中由直线 $x=0, y=1, y=x$ 围成的封闭区域.

2.(15 分) 判断下列命题正误 (正确给证明，否定给反例):

(1) 一族可测集的交一定也是可测集;

(2) 设 $G\subset\mathbb{R}$ 为开集且 $m(G)<+\infty$, 则 $m(G)=m(\bar{G})$;

(3) 任何 Borel 集 $A\subset\mathbb{R}^n$ 都可以表示为可数个开集或闭集的并，即 $A=\cup_{i=1}^{\infty}A_i$, 其中 A_i 为开集或者闭集;

(4) 若 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在区间 $[0,1]$ 上 Lebesgue 可积, 则有

$$\int_{[0,1]}\liminf_{n\to\infty}f_n(x)dx\le\liminf_{n\to\infty}\int_{[0,1]}f_n(x)dx;$$

(5) 设 $f,g:[0,1]\to\mathbb{R}$ 且 f Riemann 可积，g Lebesgue 可积，令

$$h(x)=\begin{cases}f(x), & x\in\mathbb{Q};\\ g(x), & x\notin\mathbb{Q};\end{cases}$$

其中 $\mathbb{Q}$ 为有理数集合. 判断 g 是否 Riemann/Lebesgue 可积.

3.(7 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 将圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 包围于其中. 试求 a,b 的值，使符合上述条件的椭圆的面积最小 (椭圆的面积为 πab).

4.(7 分) 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的圆 $\{(y-2)^2+z^2=1, x=0\}$ 绕 z 轴旋转一周生成的图形称为环面 $\mathbb{T}$, 也可以表达为 $\{(x,y,z)|(\sqrt{x^2+y^2}-2)^2+z^2=1\}$. 证明：$\mathbb{T}$ 是光滑曲面.

5.(7 分) 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开区域, $F\in C^r(\Omega;\mathbb{R}^{n-k})$, $r\geq 1$. 若 $S=\{x\in\Omega|F(x)=0\}$ 非空且 $\mathrm{rank}F=n-k$, $\forall x\in S$, 则 S 是 k 维曲面. 证明 $\forall p_0\in S$, 有 $TS_{p_0}=\{\xi\in\mathbb{R}^n|(DF)(p_0)\xi=0\}$.

6.(7 分) 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，$f:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射，满足

$$|f(x)-f(y)|\geq c|x-y|,\ \forall x,y\in\mathbb{R}^n,$$

其中 $c>0$ 为常数. 证明：$\det f'(x)\neq 0\ \forall x\in\Omega$, 且 $f:\Omega\to f(\Omega)$ 是 C^1 同胚.

7.(7 分) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可积函数，试证：

$$\hat{f}(t):=\int_{\mathbb{R}}e^{-itx}f(x)dx$$

是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，且

$$\hat{f}(t)=\frac{d}{dt}\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{-itx}-1}{-ix}f(x)dx.$$

8.(7 分) A,B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集且 $m(A),m(B)<+\infty$, 试证明函数 $m((A-\{x\})\cap B)$ 连续并且

$$\int_{\mathbb{R}^n}m((A-\{x\})\cap B)dx=m(A)m(B).$$

提高题 (28 分)

9.(6 分) 设 $f \in L^1[0,\infty), a > 0$, 则有

$$\int_0^\infty \sin axdx \int_0^\infty f(y)e^{-xy}dy = a\int_0^\infty \frac{f(y)}{a^2+y^2}dy.$$

10.(8 分) (1) 证明 $\mathbb{R}^n$ 中任何 Lebesgue 可测集 E 都有可数稠密子集 $A \subset E$, 也即对于任意 $x \in E$ 以任意及 $\varepsilon > 0$, 存在 $y \in A$ 使得 $|x-y| < \varepsilon$;

(2) 设 $f(x,y)$ 是定义在 $U \times V \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 上的实值函数, 其中 U, V 都为可测集, 且对于固定的 $x \in U$, $f(x,y)$ 是 $y \in V$ 上的连续函数; 对固定的 $y \in V$, $f(x,y)$ 是 $x \in U$ 上的可测函数, 证明 f 是 $U \times V$ 上的可测函数.

11.(8 分) 证明下面极限

(1) 对于任意开区间 $(0,a), a > 0$ 有

$$\lim_{k\to\infty}\int_{(0,a)} \frac{1}{2-\sin kx}dx = a/\sqrt{3}.$$

(2) 对于任意可测集 $E \subset \mathbb{R}$, $m(E) < \infty$ 有

$$\lim_{k\to\infty}\int_{E} \frac{1}{2-\sin kx}dx = m(E)/\sqrt{3}.$$

12.(6 分) 设 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一列非负 Lebesgue 可积函数且存在常数 $M > 0$ 使得

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\left(\int_{\mathbb{R}^n} f_n(x)(1+|x|^2)dx + \Big|\int_{\mathbb{R}^n} f_n(x)(\log f_n(x))dx\Big|\right) < M < \infty.$$

证明: (1) $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $R > 0$ 使得对于任意可测集 $E \subset \mathbb{R}^n \setminus B(0,R)$, 其中 $B(0,R)$ 是以原点为中心, 半径为 R 的开球, 总有

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_E f_n(x)dx < \varepsilon.$$

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对于任意可测集 $E \subset \mathbb{R}^n, \mu(E) < \delta$, 总有

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_E f_n(x)dx < \varepsilon.$$